

Issac Tabares

Mi Física del Tiempo y el Infinito

Un Ensayo Interpretativo de Investigación sobre Tiempo, Entropía, Relatividad, Teoría Cuántica, Infinito, Dualidad Unificada Everettiana, Registros Estables, Tiempo Relativo y Ontología donde la Conciencia es Fundamental

Tesis

Defiendo una **dualidad unificada everettiana** con una **ontología donde la conciencia es fundamental**, y separo lo que la física sostiene de aquello con lo que yo me comprometo personalmente. El eje físico es el tiempo, la entropía, la relatividad, la teoría cuántica, la cosmología, los límites de información, la decoherencia, los registros estables y los límites de los infinitos. La afirmación metafísica es que los sistemas finitos son reales localmente, pero no están absolutamente separados de la totalidad que los contiene.

Por **conciencia como fundamento**, entiendo la tesis metafísica de que la interioridad en primera persona es ontológicamente fundamental, no derivada de una realidad enteramente no experiencial. La interioridad en primera persona es la presencia subjetiva de una experiencia; la **interioridad protoexperiencial** designa un aspecto interior mínimo propuesto, sin atribuirle por ello percepción, pensamiento, memoria o un yo. La física describe simetrías, estados, dinámicas, correlaciones y registros; sigue sin resolverse cómo se relaciona esa organización con la experiencia. En mi marco, la conciencia no es una fuerza física nueva ni colapsa la función de onda, y la mecánica cuántica no demuestra que sea fundamental.

Me han formado muchos científicos y escritores, pero **Sean Carroll** ha sido una fuente constante de aprendizaje para mí durante la mayor parte de mi vida. Su trabajo sobre tiempo, entropía, relatividad, fundamentos cuánticos y realismo del espacio de Hilbert me dio lenguaje para disciplinar preguntas que yo ya tenía sobre la existencia.

Con **dualidad unificada** me refiero a distinción local más pertenencia global. Las **configuraciones finitas** tienen diferencias reales, historias causales y límites propios, aunque esos límites puedan ser efectivos y aproximados. Pertenecer a una estructura mayor no elimina esas diferencias. La **dualidad unificada everettiana** aplica esa relación a una lectura de la mecánica cuántica que acepta las ramas decoheridas como estructuras físicamente reales del estado universal. Ese estado describe la totalidad física; no equivale a la **Totalidad Última**, que en mi ontología incluye también modos no físicos. Reservo **Conciencia Absoluta** para el aspecto interior que atribuyo metafísicamente a esa Totalidad Última. El término no designa un observador humano ampliado ni convierte la pertenencia global en una prueba de un sujeto universal.

Estado de las Afirmaciones

Afirmación	Estado	Soporte	Límite
El tiempo tiene capas	Física establecida más trabajo abierto en gravedad cuántica	Tiempo propio, registros termodinámicos, tiempo cuántico como parámetro, modelos de relojes relacionales y recuperación semiclásica del tiempo.	No existe una teoría final establecida de gravedad cuántica.
Configuraciones locales finitas	Afirmación compatible con la física	Decoherencia, matrices de densidad, teoría efectiva de campos, límites de entropía y registros estables describen sistemas locales acotados dentro de estructuras más amplias.	Esto no prueba la naturaleza última de la totalidad.
La localidad puede ser emergente	Investigación seria no resuelta	Enfoques de información cuántica usan entrelazamiento e información mutua para reconstruir geometría en contextos controlados.	No existe una derivación completa de nuestro universo desde el espacio de Hilbert.
Las ramas everettianas son reales	Postura interpretativa de física	La mecánica cuántica unitaria más la decoherencia explica historias estables parecidas a ramas sin agregar colapso físico.	La ontología y la probabilidad everettianas siguen siendo asuntos interpretativos.
Las fronteras del observador requieren registros	Afirmación interpretativa orientada hacia la física	Un observador finito debe ser un subsistema estable, localizado y portador de registros, no un corte matemático arbitrario.	El puente exacto entre registros físicos e interioridad subjetiva sigue incompleto.
La interioridad en primera persona es fundamental	Compromiso metafísico	La física correlaciona la experiencia con estructura física, pero actualmente no deriva la presencia en primera persona desde materia no experiencial.	Ningún experimento aceptado prueba esta ontología.
Totalidad última	Compromiso metafísico personal	La Totalidad Última contiene todos los modos de forma: físico, posible, matemático, conceptual, contrafáctico y contraposible. Solo el subconjunto físico debe obedecer leyes físicas.	Ningún observador puede colocarse fuera de la realidad y medir el todo como objeto externo.

Eje Físico y Matemático

Las ecuaciones de esta sección permiten precisar las afirmaciones y sus supuestos. La consistencia matemática no basta para establecer una hipótesis física: también importan su dominio de validez y su contraste con observaciones. Los modelos de investigación pueden aportar resultados condicionales sin ser teorías confirmadas. Distingo esos resultados de la interpretación del formalismo y de mi **ontología** personal.

El punto de partida cuántico es un estado en el espacio de Hilbert que evoluciona bajo un Hamiltoniano. Para un sistema cerrado con Hamiltoniano independiente del tiempo, la forma unitaria limpia es

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}.$$

La evolución unitaria preserva la norma del estado global sin introducir un colapso físico. La decoherencia requiere, además, interacciones que correlacionen subsistemas con su ambiente. La estructura de ramas se identifica de manera efectiva a partir de historias y registros estables; atribuir realidad ontológica a esas ramas es el paso interpretativo everettiano.

El lado de información finita parte de la termodinámica de agujeros negros. El resultado central es que la entropía de un agujero negro escala con el área del horizonte:

$$S_{BH} = \frac{k_B c^3 A}{4G\hbar}.$$

Aquí S_{BH} es la entropía del agujero negro, A es el área del horizonte, G es la constante gravitacional de Newton, c es la velocidad de la luz, $\hbar$ es la constante reducida de Planck y k_B es la constante de Boltzmann. El punto importante es que la entropía escala con el área, no con el volumen.

El siguiente límite requiere interpretar la entropía máxima como una cota sobre todos los estados admisibles del espacio de estados accesible de la región, con sus restricciones físicas especificadas. Que un estado particular tenga entropía finita no basta para limitar la dimensión del espacio de Hilbert. Bajo esa hipótesis de conteo entrópico:

$$\dim \mathcal{H}_R \lesssim e^{S_{\max}/k_B}.$$

Los argumentos gravitacionales sobre límites de entropía motivan una **capacidad finita de información** para regiones bajo condiciones físicas adecuadas. La propuesta de una dimensión local finita requiere esos supuestos adicionales; no es una consecuencia general de la finitud espacial. Ofrece una razón para investigar si el continuo de la teoría cuántica de campos es una aproximación y no la **ontología** final.

La información cuántica permite describir correlaciones entre subsistemas. Una medida de esas correlaciones es la **información mutua cuántica**:

$$I(A : B) = S(A) + S(B) - S(AB).$$

Aquí $S(A)$, $S(B)$ y $S(AB)$ son entropías de von Neumann del subsistema A , del subsistema B y del sistema conjunto. En modelos específicos, las relaciones de entrelazamiento e información ayudan a reconstruir aspectos de la geometría y la localidad. La información mutua proporciona una herramienta para esas reconstrucciones, pero no define por sí sola una distancia espacial general. Sigue abierta la posibilidad de

recuperar nuestra geometría desde una estructura cuántica más profunda sin presuponer toda su organización espacial.

Para describir un subsistema se toma la traza parcial sobre los grados de libertad ambientales. Esta operación define su estado reducido; por sí sola no constituye un proceso de decoherencia:

$$\rho_S = \text{Tr}_E(\rho_{SE}).$$

La decoherencia ocurre cuando la interacción con el ambiente suprime efectivamente la interferencia entre alternativas relevantes para los observables locales. Bajo condiciones adecuadas, favorece registros robustos y una estructura aproximadamente clásica. Esto explica aspectos de la estabilidad de las ramas, sin seleccionar un único resultado global ni establecer por sí mismo su realidad ontológica.

Tipos de Tiempo

Tipo	Dónde Aparece	Estado	Significado
Tiempo coordenado	Sistemas de coordenadas en relatividad especial y relatividad general	Convencional	Una etiqueta usada dentro de un sistema de coordenadas.
Tiempo propio	Líneas de mundo en relatividad especial y relatividad general	Invariante y local	Lo que mide un reloj local idealizado a lo largo de su propio camino.
Tiempo cósmico	Cosmología de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker	Dependiente de simetría	Tiempo propio de observadores comóviles.
Tiempo termodinámico	Mecánica estadística	Emergente	Dirección asociada con entropía y registros.
Tiempo cuántico	Mecánica cuántica estándar	Parámetro externo	Parámetro en la evolución de Schrödinger.
Tiempo relacional	Page-Wootters y gravedad cuántica	Investigación e interpretación	Tiempo reconstruido desde correlaciones.
Tiempo semiclásico	Límites de Wheeler-DeWitt y Wentzel-Kramers-Brillouin	Aproximado y emergente	Tiempo recuperado desde una geometría casi clásica.
Tiempo experimentado	Observadores conscientes	Filosófico y neurofísico	Secuencia vivida, memoria, ritmo y expectativa.

Límites e Influencias

Este trabajo no proporciona una teoría completa de la conciencia, no prueba que el universo sea consciente, no afirma que la mecánica cuántica pruebe la conciencia, no afirma que los átomos piensen como humanos y no convierte cada infinito matemático en un infinito físico literal.

La forma precisa de decirlo es que la física sostiene la **conexión estructural** de manera más directa que una unidad experiencial total. Aporta ecuaciones, invariantes, correlaciones, gradientes de entropía, matrices de densidad, registros y límites de información. La afirmación interior más fuerte pertenece al lado metafísico del trabajo, donde la presento como compromiso y no como prueba física.

La física establecida o fuertemente respaldada incluye tiempo propio, dilatación temporal, ecuaciones de campo de Einstein, aumento de entropía en sistemas macroscópicos, práctica de renormalización en teoría cuántica de campos, decoherencia y cosmología de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker.

El material teóricamente serio pero no resuelto incluye la Hipótesis del Pasado, la entropía gravitacional, la emergencia semiclásica del tiempo, el tiempo relacional de Page-Wootters, la gravedad cuántica canónica, enfoques de espacio de Hilbert finito-dimensional para gravedad cuántica, localidad emergente desde entrelazamiento y cosmología de circuitos cuánticos.

La parte especulativa de mi visión incluye la ontología donde la conciencia es fundamental, las configuraciones finitas dentro de una unidad más profunda, la variación generativa, la Totalidad Última y la idea de que la realidad llega a experimentarse mediante perspectivas finitas. Creo que estas ideas son verdaderas, pero no las presento como física experimental terminada ni como consecuencias obligadas por Everett.

Influencias Científicas

El lado científico de este trabajo está formado por astronomía, ecuaciones, luz, escala y la sensación de que la estructura física apunta hacia preguntas más grandes que cualquier disciplina individual. Una imagen temprana que se quedó conmigo fue un libro de astronomía de la colección enciclopédica de mi padre: planetas, movimiento, distancia y orden matemático apareciendo como partes de una sola realidad conectada.

Las influencias científicas que más formaron este trabajo son la mecánica cuántica, la gravitación, la mecánica estadística, la astrosismología y la cromodinámica cuántica. Las valoro porque cada una muestra la realidad como estructurada, estratificada y matemáticamente disciplinada, no como algo obvio o simple.

Práctica Técnica y Otros Intereses Científicos

El sitio web mismo forma parte de mi práctica técnica. Construirlo y corregirlo me obligó a cuidar la estructura, la sintaxis, la depuración, la legibilidad, la accesibilidad y la diferencia entre una idea que suena bien y un sistema que realmente funciona.

Separados del argumento central de este trabajo, también tengo intereses activos en mecánica de fluidos, óptica geométrica, termodinámica de agujeros negros, astrofísica y biología humana mediante herramientas como Complete Anatomy. No presento esos temas como prueba de mi ontología ni como soporte directo para cada afirmación de este sitio. Los incluyo porque me devuelven constantemente a una pregunta más amplia: **¿cómo puede una sola realidad generar estructura, tiempo, memoria, cuerpo, mente y experiencia?**

Mi Teoría

Mi marco no es una teoría científica separada agregada encima de la física. Es la estructura interpretativa y metafísica que uso después de separar física establecida, investigación abierta seria y compromiso personal. El lado científico aporta restricciones: tiempo propio, entropía, decoherencia, estructura del espacio de Hilbert, matrices de densidad, registros, límites de información, horizontes cosmológicos y el estado no resuelto de la gravedad cuántica. El lado metafísico es mi compromiso de que la interioridad en primera persona es fundamental y de que las perspectivas finitas pertenecen a una totalidad más profunda sin ser borradas por ella.

La tesis es esta: los observadores finitos son localmente reales como configuraciones estables portadoras de registros, mientras que ninguno está absolutamente fuera de la estructura total de la realidad. En lenguaje everettiano, un observador localizado en una rama tiene memorias, registros, historia causal y limitación corporal dentro de una historia decoherida. Esas historias siguen siendo distintas mientras pertenecen a un mismo estado físico universal. Eso es lo que quiero decir con **dualidad unificada**: la distinción local y la pertenencia global son ambas reales.

El problema de conexión es la parte difícil. Nombrar la conciencia como fundamental no explica cómo se forma una perspectiva humana. Una teoría de conexión sería tendría que relacionar la interioridad intrínseca con la organización física: registros estables, memoria, atención, cuerpo, modelos de sí mismo, gradientes de entropía e historia causal localizada en una rama. Esa conexión no puede ser un corte matemático arbitrario del espacio de Hilbert. Un observador finito debe ser un subsistema localizado, dinámicamente estable y organizado causalmente, capaz de mantener registros robustos y ordenados en el tiempo sobre sí mismo y su entorno.

Por eso la ontología permanece restringida por la física en lugar de presentarse como física. La conexión estructural, los registros locales, la decoherencia, los límites gravitacionales de información y los programas de investigación sobre localidad emergente o tiempo relacional pueden motivar el marco. No derivan de la física la interioridad fundamental ni una unidad experiencial total. Esos siguen siendo compromisos metafísicos.

Tiempo

Desde la infancia he llevado las mismas preguntas a cada fase de mi vida: **¿Qué es el tiempo? ¿Por qué tiene una dirección? ¿Por qué existo yo, y por qué existe todo lo que existe?** Como lo entiendo ahora, la física no da una sola cosa llamada tiempo. La física da una estructura por capas.

En relatividad, la variable de reloj local más limpia es el tiempo propio. El intervalo invariante de espaciotiempo es

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu.$$

Para una línea de mundo temporal y signatura $(-+++)$,

$$d\tau = \frac{1}{c} \sqrt{-ds^2}.$$

El tiempo propio no es la coordenada t . Es la cantidad geométrica acumulada por un reloj local idealizado llevado a lo largo de un camino. Idealizado significa perfectamente confiable, lo suficientemente pequeño para no perturbar lo que se mide y libre de errores prácticos de ingeniería. En espaciotiempo plano,

$$d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Esa es la razón central por la que existe la dilatación temporal: la lectura del reloj depende del camino por el espaciotiempo, no solo de los extremos en un marco de coordenadas.

Una partícula relativista libre sigue un camino que extrema el tiempo propio. Con convenciones estándar,

$$S = -mc \int \sqrt{-g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu} = -mc^2 \int d\tau.$$

Las ecuaciones de Euler-Lagrange dan la ecuación geodésica,

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0.$$

Así que en relatividad, la evolución temporal de un cuerpo libre no es movimiento a través de un tiempo de fondo fijo. Es geometría de línea de mundo determinada por la conexión métrica.

Por Qué el Tiempo Tiene Dirección

El enigma más profundo no es que las ecuaciones contengan una variable temporal. El enigma más profundo es por qué recordamos el pasado y no el futuro, por qué una gota de tinte violeta que se esparce en agua no se reúne de nuevo en una gota perfecta, y por qué los registros se acumulan en una sola dirección temporal.

En mecánica estadística, la entropía está vinculada con el volumen del espacio de fases compatible con un macroestado:

$$S_B = k_B \log W.$$

Para un macroestado de baja entropía, una mayoría abrumadora de microestados compatibles evoluciona hacia macrorregiones más grandes porque esas ocupan muchísimo más volumen. Pero esto no basta por sí solo. Si las leyes microscópicas son en gran parte reversibles, ¿por qué casi siempre vemos aumentar la entropía hacia lo que llamamos futuro y no hacia el pasado? Una estrategia explicativa estándar es combinar la mecánica estadística con una condición de frontera especial de baja entropía para el universo temprano, frecuentemente llamada **Hipótesis del Pasado**.

Para la cosmología, el enigma se vuelve más agudo porque el universo temprano era caliente, suave y casi homogéneo. La materia y la radiación pudieron haber estado cerca del equilibrio térmico local, pero la entropía gravitacional era extremadamente baja porque la gravedad favorece agrupamiento, formación de agujeros negros y gran curvatura de Weyl. Por lo tanto, un universo temprano suave de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker es termodinámicamente especial, incluso si el plasma estaba caliente.

La decoherencia explica otra parte de la historia. Si un sistema S interactúa con un entorno E , el estado reducido es

$$\rho_S = \text{Tr}_E(\rho_{SE}).$$

El entrelazamiento ambiental suprime términos de interferencia en bases puntero preferidas, estabilizando registros y produciendo ramas efectivamente clásicas. Pero la decoherencia por sí sola no es una teoría completa de la flecha del tiempo, porque la formación de registros todavía depende de una condición de frontera de baja entropía.

La mayoría de las leyes microscópicas usadas en mecánica, teoría de campos y mecánica cuántica unitaria son casi simétricas bajo inversión temporal en su forma central. Estrictamente, el Modelo Estándar no es perfectamente simétrico bajo inversión temporal: la violación de carga-paridad en la interacción débil implica violación de inversión temporal si la simetría carga-paridad-tiempo se mantiene. Esa violación microscópica no es lo que explica la flecha termodinámica, que normalmente se trata mediante mecánica estadística, registros y condiciones de frontera especiales.

Relatividad, Geometría y Tiempo Cósmico

El núcleo geométrico de la relatividad general es la métrica $g_{\mu\nu}$, y el núcleo dinámico es la ecuación de campo de Einstein:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

En la materia, la geometría y el estrés-energía quedan unidos. Esta es la forma matemática precisa detrás de la idea de que la materia le dice al espaciotiempo cómo curvarse y la curvatura le dice a la materia cómo moverse.

Las partículas masivas libres obedecen la ecuación geodésica, mientras que la luz sigue geodésicas nulas con

$$ds^2 = 0.$$

Esto hace que el tiempo propio sea local y dependiente del camino, mientras que el tiempo coordenado sigue siendo asunto de elección de foliación. En espaciotiempos curvos genéricos, no existe una función de tiempo global preferida con estatus físico universal.

En el formalismo Arnowitt-Deser-Misner 3 + 1, el espaciotiempo se folia en rebanadas espaciales:

$$ds^2 = -N^2 c^2 dt^2 + h_{ij}(dx^i + N^i dt)(dx^j + N^j dt),$$

donde h_{ij} es la métrica espacial, N es el lapso y N^i es el corrimiento. El punto conceptual crucial es que t aquí es una etiqueta de foliación, mientras que el lapso y el corrimiento codifican libertad de calibre en cómo se apilan las rebanadas.

La cosmología recupera un tiempo más limpio solo después de imponer simetría. En el espaciotiempo de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker,

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right).$$

Aquí t es tiempo cósmico, el tiempo propio de observadores comóviles. Para un observador comóvil, $dr = d\theta = d\phi = 0$, así que $ds^2 = -c^2 dt^2 = -c^2 d\tau^2$ y $d\tau = dt$. Por lo tanto, el tiempo cósmico no es el tiempo absoluto de Newton; es el tiempo propio de una familia especial de observadores seleccionada por homogeneidad e isotropía a gran escala.

La ecuación de Friedmann es

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}.$$

Relaciona expansión, densidad, curvatura y la constante cosmológica.

Los horizontes afinan la distinción entre tiempo local, tiempo global y tiempo observable. En modelos de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, el horizonte de partículas y el horizonte de eventos son

$$d_p(t) = a(t) \int_0^t \frac{c dt'}{a(t')},$$

$$d_e(t) = a(t) \int_t^\infty \frac{c dt'}{a(t')}.$$

El horizonte de partículas trata de lo que pudo habernos influido hasta el tiempo t . El horizonte de eventos trata de lo que podremos influir u observar alguna vez en el futuro. El radio de Hubble c/H es importante, pero en general no es idéntico a ninguno de esos horizontes.

Tiempo Cuántico y Ecuaciones Atemporales

En la mecánica cuántica ordinaria no relativista, el tiempo entra como parámetro externo:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle.$$

La arquitectura básica es un grupo unitario de un parámetro generado por el Hamiltoniano. Posición, momento y espín son operadores. El tiempo suele ser el parámetro respecto del cual evolucionan.

La objeción de estilo Pauli importa aquí porque refuerza la visión estratificada del tiempo. Si un operador autoadjunto $\hat{T}$ fuera globalmente conjugado canónico de un Hamiltoniano acotado inferiormente $\hat{H}$, entonces las transformaciones unitarias generadas por $\hat{T}$ desplazarían el espectro de $\hat{H}$ a través de valores reales arbitrarios, contradiciendo la cota inferior:

$$[\hat{T}, \hat{H}] = i\hbar.$$

Eso bloquea un operador de tiempo canónico universal bajo esas suposiciones. No bloquea observables operacionales de tiempo, medidas de valor positivo para tiempos de llegada ni construcciones especiales restringidas.

La formulación de integral de camino reformula la evolución como una suma sobre historias:

$$K(b, a) = \int \mathcal{D}x e^{iS[x]/\hbar}.$$

Esto no elimina el tiempo de la mecánica cuántica ordinaria. Reescribe la evolución temporal en términos de amplitudes asignadas a caminos.

Un movimiento más radical es el tiempo relacional. En construcciones idealizadas de tipo Page-Wootters, un estado total estacionario puede satisfacer

$$\hat{H}_{\text{tot}} |\Psi\rangle = 0, \quad |\psi(t)\rangle \propto \langle t | \Psi \rangle,$$

mientras que los estados condicionales de subsistemas recuperan evolución temporal efectiva mediante correlaciones con un subsistema reloj. El tiempo se vuelve correlación, no fondo. Esto es elegante, pero idealizado. Depende de un buen sector reloj, una factorización apropiada y coherencia.

La teoría cuántica de campos agrega otra capa. La causalidad relativista se protege mediante microcausalidad: operadores de campo separados espacialmente conmutan o anticonmutan, impidiendo influencia controlable más rápida que la luz. Una versión esquemática para un campo escalar es

$$[\phi(x), \phi(y)] = 0 \quad \text{para separación espacial.}$$

El propagador de Feynman puede escribirse esquemáticamente como

$$D_F(x - y) = \langle 0 | T \{ \phi(x) \phi(y) \} | 0 \rangle.$$

Esta expresión no es una historia simple de una partícula viajando por un tiempo de fondo ordinario. Es un objeto covariante que codifica amplitudes, estructura causal y prescripción de frontera.

En gravedad cuántica canónica, la restricción hamiltoniana se vuelve una ecuación de operador. La ecuación de Wheeler-DeWitt se trata mejor aquí como esquemática porque la teoría canónica real contiene restricciones hamiltonianas locales, restricciones de momento, elecciones de ordenamiento de factores, problemas de regularización y un producto interno físico no resuelto. En forma esquemática se escribe a menudo como

$$\hat{H}\Psi = 0.$$

Aquí no hay t externo. El estado universal se describe mediante una restricción, no mediante una ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo.

Para recuperar el tiempo ordinario, se puede usar una forma semiclásica aproximada como

$$\Psi[h, \phi] \approx A[h] e^{iMS_0[h]/\hbar} \chi[h, \phi],$$

con una ecuación aproximada de evolución de materia

$$i\hbar \frac{\partial \chi}{\partial t_{\text{WKB}}} \approx \hat{H}_m \chi.$$

Aquí t_{WKB} es un tiempo semiclásico emergente leído desde el fondo gravitacional, no una variable externa fundamental.

Dinámica Emergente desde una Totalidad Estática

Si el estado total más profundo es estacionario, el cambio no puede significar que la totalidad se mueve dentro de un reloj externo. La pregunta relevante es cómo puede representarse un cambio interno ordenado dentro de una estructura globalmente restringida o atemporal.

La respuesta que tomo en serio es relacional. Un reloj es un subsistema físico cuyos estados están correlacionados con otro subsistema. Bajo las condiciones de un modelo relacional, las correlaciones entre un sector que funciona como reloj y otro subsistema pueden describir cambio ordenado sin requerir un parámetro temporal externo para el conjunto.

Una forma esquemática de la idea es

$$\hat{H}_{\text{tot}} |\Psi\rangle = 0,$$

mientras que los estados condicionales relativos a una lectura de reloj t se comportan como

$$|\psi(t)\rangle \propto \langle t | \Psi \rangle.$$

El estado total puede ser estacionario mientras los subsistemas internos muestran evolución relativa. En esa descripción, el cambio queda codificado en correlaciones entre subsistemas, no en un movimiento de la totalidad a través de un reloj externo.

Los gradientes de entropía y los registros estables permiten que las historias adquieran una dirección ordenada y una memoria física de estados anteriores. Esa descripción física no explica por sí misma la experiencia subjetiva del paso del tiempo; especifica la estructura de registros que cualquier teoría de conexión con la experiencia tendría que respetar.

Desde esta perspectiva, la totalidad no necesita un reloj externo para que el tiempo local sea real. El tiempo relacional se recupera dentro de la estructura total mediante correlaciones, registros y organización semiclásica o termodinámica.

Infinito y los Límites de la Descripción

El infinito no es una sola cosa. El infinito matemático, la divergencia ultravioleta, la divergencia de energía de vacío, la singularidad y el infinito cósmico o global tienen significados distintos.

Los campos asignan valores a puntos del espaciotiempo. Los espacios de Hilbert pueden ser de dimensión infinita. Los espacios de configuración pueden ser continuos. Esos infinitos a menudo pertenecen al lenguaje representacional de la teoría, no directamente a observables.

Las divergencias ultravioletas aparecen en integrales de lazos de teoría cuántica de campos perturbativa. Una integral regulada representativa tiene la forma

$$I(\epsilon) = \frac{A}{\epsilon} + B + O(\epsilon).$$

El polo en ϵ no se interpreta como un infinito literal medible. Se absorbe en parámetros desnudos, después de lo cual las predicciones renormalizadas son finitas y dependientes de la escala. El grupo de renormalización rastrea esa dependencia de escala:

$$\mu \frac{dg}{d\mu} = \beta(g).$$

La energía de vacío crea un problema más profundo porque la gravedad se acopla al estrés-energía absoluto. En lenguaje de campo libre, la energía de vacío incluye una contribución formalmente divergente de punto cero:

$$\rho_{\text{vac}} \sim \frac{1}{2} \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \hbar \omega_k.$$

En teoría cuántica de campos sin gravedad, usualmente solo las diferencias de energía son observables. Con gravedad, la escala absoluta importa. Por eso el problema de la constante cosmológica sigue siendo severo.

Las singularidades son diferentes otra vez. En relatividad general, el criterio más limpio suele ser incompletitud geodésica, no simplemente un punto de densidad infinita. Un teorema de singularidad nos dice dónde la descripción clásica del espaciotiempo deja de poder extenderse, no qué diría una teoría completa de gravedad cuántica.

El horizonte de Schwarzschild es el radio

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}.$$

Esa superficie no es una divergencia de curvatura. En cambio, la singularidad central es distinta porque el escalar de Kretschmann diverge allí:

$$K = \frac{48G^2 M^2}{c^4 r^6}.$$

La singularidad de coordenadas de Schwarzschild en el horizonte es un artefacto de coordenadas; el horizonte de eventos mismo es una frontera causal real, no una divergencia de curvatura. El centro es una señal de incompletitud para la relatividad general clásica.

El infinito cósmico es más sutil de lo que parece. Aunque las rebanadas espaciales sean globalmente no acotadas, nuestro dominio observable es finito porque el universo tiene edad finita y horizontes causales finitos. Universo infinito, universo observable infinito y toda configuración posible no son la misma afirmación.

La inflación eterna empuja el infinito a su extremo cosmológico. Las regiones inflacionarias pueden seguir produciendo nuevas regiones termalizadas, potencialmente sin límite. Esto crea una ruta hacia imágenes de multiverso y conjuntos infinitos de universos burbuja. Pero también crea el problema de la medida: las probabilidades se vuelven ambiguas al comparar números infinitos de eventos, regiones u observadores.

Tipo de Infinito

Cómo lo Maneja la Física

Mi Lectura

Divergencia ultravioleta

Regularización, renormalización, teoría efectiva de campos

Usualmente no literal. A menudo una advertencia de escala.

Energía de vacío

La renormalización más la gravedad reabren el problema

Una discrepancia real no resuelta.

Singularidad

Incompletitud geodésica o divergencia de curvatura

Probablemente una frontera de la relatividad general clásica.

Infinito cósmico

Topología, horizontes, medidas y límites de observación

Serio, pero no observable directamente como totalidad.

Ontología Personal

La **interpretación everettiana** es la interpretación de la mecánica cuántica que encuentro más coherente porque mantiene la evolución unitaria del estado universal y no introduce un colapso físico adicional. La decoherencia permite identificar estructuras de ramas aproximadamente autónomas, con historias y registros estables. Mi compromiso interpretativo es que esas estructuras son reales, no meras descripciones de un único resultado seleccionado.

En esa lectura, las ramas son estructuras distintas dentro de un solo estado físico universal. Su autonomía efectiva permite historias locales diferentes sin convertirlas en realidades absolutamente separadas. Esta pertenencia estructural no equivale a una experiencia compartida entre ramas.

Esto no es lo mismo que decir que toda forma lógicamente describible existe físicamente. La ontología está indexada por modo: las ramas físicas pertenecen a la realidad física solo cuando están sostenidas por el estado cuántico real y su dinámica, mientras que las formas posibles, imposibles, matemáticas, conceptuales, contrafácticas y contraposibles pertenecen a la **Totalidad Última** bajo sus modos propios. La realidad física es el subconjunto físico compatible con leyes.

En este marco, la **dualidad unificada** conserva la distinción entre las historias y los registros de cada rama y su pertenencia al estado universal. Los observadores, cuando existen, forman parte de esas historias. El realismo de las ramas es mi elección interpretativa; una unidad experiencial última es un compromiso metafísico adicional y no se deduce de la estructura cuántica.

Espacio de Hilbert Finito y Localidad Emergente

Un marco orientado hacia la física que afina esta visión parte de un **espacio de Hilbert**, un estado cuántico y un **Hamiltoniano**. En ese marco, la cuantización no es algo que la naturaleza se hace a sí misma; es un procedimiento humano para traducir variables clásicas al lenguaje cuántico. La naturaleza simplemente sería cuántica desde el inicio, mientras que la física clásica sería la aproximación de gran escala que los observadores finitos aprenden primero.

La entropía de agujeros negros y el razonamiento holográfico sugieren que una región finita gravitante con área de frontera finita y energía acotada puede tener capacidad finita de información. Si eso es correcto, entonces el continuo infinito-dimensional usado en teoría cuántica de campos no es la ontología final de la naturaleza. Es una aproximación extraordinariamente exitosa, útil dentro de su dominio, pero no necesariamente la descripción más profunda de una región física finita.

En una imagen así, la localidad no se asume desde el principio. Los ingredientes básicos son el estado, el Hamiltoniano y la estructura de operadores. Los operadores que nos parecen locales tendrían que emerger de cómo el sistema se factoriza en subsistemas estables. En algunos programas de reconstrucción, los patrones de entrelazamiento o información mutua pueden ayudar a definir cercanía efectiva, pero eso depende del modelo y no constituye una regla universal para estados cuánticos arbitrarios. En esos modelos, la organización espacial se reconstruye a partir de relaciones entre subsistemas en lugar de imponerse por completo desde el inicio.

En algunos programas de investigación, la geometría gravitacional podría recuperarse desde estructura de información cuántica bajo suposiciones especiales. En enfoques que conectan entrelazamiento, Hamiltonianos modulares y geometría del espaciotiempo, el comportamiento gravitacional parecido a Einstein no se inserta como primer hecho; se recupera desde estructura cuántica más profunda bajo límites especiales. Trato eso como una dirección seria de investigación, no como una teoría completada.

No toda factorización matemática de un **espacio de Hilbert** define una rama física. La estructura de ramas depende de la dinámica, la decoherencia y la estabilidad de los registros; no requiere observadores conscientes. La redundancia ambiental puede hacer robustos esos registros. Para que una historia contenga además un observador con memoria, necesita sistemas organizados que conserven información a lo largo del tiempo. La organización física y la presencia de experiencia son cuestiones distintas.

Frontera del Observador y Registros Estables

La traza parcial puede escribirse para muchas elecciones matemáticas de subsistema, así que el símbolo X no basta por sí mismo. En mi marco, un observador finito no es cualquier corte aleatorio del espacio de Hilbert. Es un subsistema localizado, dinámicamente estable y portador de registros, cuyos estados internos pueden mantener información robusta y ordenada en el tiempo sobre su entorno.

$$\rho_X = \text{Tr}_{\neg X}(\rho_T).$$

Aquí ρ_T es el estado del sistema total más amplio, X es el subsistema finito candidato y $\neg X$ representa todo lo que queda fuera de ese subsistema candidato. El estado reducido ρ_X es lo que queda cuando se traza sobre el resto.

La frontera del observador depende de la dinámica que sostiene registros integrados, memoria y, para una perspectiva con sentido de sí misma, un modelo de sí. La organización debe resistir el ruido ordinario mediante redundancia, reparación o corrección de errores en sentido físico amplio. Una partición matemática distinta solo es pertinente si también identifica esa organización estable. La frontera es funcional y emergente, así que puede ser aproximada y no estar definida de manera única y nítida a nivel microscópico.

Esto no resuelve la conciencia. Solo establece aquello con lo que el lado físico de una teoría de conexión debe relacionarse: no un subsistema aleatorio, sino una organización estable, encarnada y portadora de registros, capaz de memoria, atención e historia localizada en una rama.

Variación Generativa y Muchos Orígenes

Un patrón que veo en todas partes es la **variación**: muchas especies, muchos cuerpos, muchas estrellas, muchas mentes, muchas vidas posibles y muchas historias relativas a ramas. La realidad no aparece como una sola forma repetida sin diferencia. Aparece mediante familias, alternativas, mutaciones, ramas y escalas.

La física da formas disciplinadas de pensar la pluralidad sin fingir que el todo ya está mapeado. La mecánica cuántica everettiana da estructura de ramas. Los modelos de inflación eterna discuten regiones burbuja. El razonamiento de paisaje discute muchos posibles estados de vacío. Las propuestas de cosmología cuántica discuten distintas condiciones de frontera y rutas de origen. No todas están probadas como descripciones literales de la realidad, pero hacen que un único resultado privilegiado parezca menos obligatorio.

Cuando digo **totalidad última**, quiero decir el todo de la realidad en el sentido más amplio: modos de forma físicos, posibles, matemáticos, conceptuales, contrafácticos y contraposibles. No debe imaginarse como un objeto sentado dentro de un espacio exterior más grande. Es el marco completo, así que no existe laboratorio externo desde el cual pueda medirse como objeto separado. El dominio físicamente real es solo un modo dentro de esa totalidad más amplia.

Una totalidad sin comienzo absoluto ni frontera final no tendría que ser estática ni uniforme. Podría contener regiones con edades distintas, tamaños de horizonte distintos, leyes efectivas, estados de vacío, historias y organizaciones físicas. No afirmo que toda configuración posible o imposible exista físicamente; afirmo que están contenidas por modo en la Totalidad Última. Esto no evade los resultados de incompletitud hacia el pasado para muchos modelos inflacionarios de espaciotiempo; es una posibilidad metafísica a menos que se vincule con un modelo específico de cosmología cuántica.

Esquema de Conexión y Registros Clásicos

Una propuesta de conexión debe distinguir una superposición microscópica de la organización física que puede sostener una historia personal: registros macroscópicos decoheridos, estados puntero estables, redundancia ambiental, memoria, cuerpo y orden causal. La transición no es un colapso físico de cuántico a no cuántico; es la aparición de una estructura estable de registros para los observables locales relevantes.

Cuando un sistema local se entrelaza con un entorno grande, las relaciones de fase entre alternativas se vuelven prácticamente inaccesibles para el observador local. El estado reducido se vuelve aproximadamente diagonal en una base estable de registros:

$$\rho_X \approx \sum_{\alpha} p_{\alpha} |\alpha\rangle \langle \alpha|.$$

En esta notación, los estados $|\alpha\rangle$ son las alternativas de registro disponibles para el subsistema finito, y p_{α} son los pesos correspondientes. El entorno no destruye mágicamente la función de onda universal. Dispersa la información de fase en muchos grados de libertad, haciendo que la interferencia entre alternativas macroscópicas sea efectivamente inaccesible desde dentro de la rama.

En esta notación, las alternativas de registro son lo suficientemente estables para una descripción aproximadamente clásica. La memoria de un sistema dentro de una rama conserva una historia ordenada de registros, y el ambiente puede almacenar información redundante sobre ellos. Este es un mecanismo físico de estabilidad de registros, no una derivación de la perspectiva subjetiva. La conexión entre esa estructura y la interioridad todavía requiere una explicación que el presente marco no proporciona.

Por eso un mundo vivido se siente definido aunque el estado total sea más grande. La definitud es local, relacional y basada en registros. No es una prueba de que otras ramas sean irreales.

Conciencia y Capacidad de Actuar

La decoherencia y la descripción física de los registros pertenecen a la teoría cuántica establecida. La dimensión local finita, la localidad emergente y la recuperación del tiempo sin un parámetro externo pertenecen a programas de investigación bajo supuestos específicos. Ninguno de esos resultados establece mi tesis de interioridad fundamental ni convierte la **Totalidad Última** en un objeto físicamente observable.

La pregunta difícil para mi visión es el **problema de conexión**: ¿cómo se organiza la interioridad primitiva en sistemas finitos con sentido de sí mismos, memoria, atención, cuerpo, lenguaje, valores y un sentido estable de ser una persona? Nombrar la interioridad como fundamental no resuelve eso. Solo rechaza la idea de que la experiencia surja de una realidad sin ningún aspecto experiencial intrínseco en ninguna parte.

Una teoría de conexión sería necesitaría restricciones. Tendría que respetar la física conocida, la neurociencia ordinaria, la decoherencia, la termodinámica y el hecho de que las mentes humanas dependen de registros físicos y organización causal. Si cambiara las estadísticas cuánticas, la teoría de la medición o los pesos de rama, necesitaría una ley comprobable. Sin eso, es una ontología de interioridad, no un nuevo mecanismo físico.

La conexión también tiene que entenderse dentro de cada rama. En un universo everettiano, no hay un ego humano ordinario flotando por encima de todos los resultados y eligiendo qué ramas se vuelven reales. Hay sistemas finitos con sentido de sí mismos dentro de historias decoheridas, cada uno con sus propios registros y futuro. Una teoría de conexión tendría que explicar cómo surge una perspectiva local dentro de una rama sin borrar la realidad de sus contrapartes en otras ramas.

Objeciones Que Tomo en Serio

La primera objeción es contra el **realismo everettiano**. Si los resultados con soporte en el estado cuántico ocurren en ramas distintas, la probabilidad todavía requiere justificación desde la perspectiva de un observador. Los pesos de rama, la autoubicación y la expectativa racional son relevantes, pero nombrarlos no resuelve por sí solo esa justificación. La probabilidad no puede reducirse a contar ramas, cuyas fronteras son efectivas y aproximadas.

La segunda objeción es sobre la **ontología**. Un crítico puede preguntar si las ramas son verdaderamente mundos o solo descripciones útiles después de la decoherencia. Lo tomo en serio. Mi respuesta es que si la función de onda universal es real y ningún colapso físico elimina los otros términos, tratar las otras ramas decoheridas como irreales se siente menos coherente que aceptarlas como partes reales del estado total.

La tercera objeción es contra la **dualidad unificada**. Las relaciones físicas entre sistemas no prueban una unidad experiencial. Mi afirmación de pertenencia global tampoco identifica a cada sistema local con la totalidad: los sistemas conservan sus propios registros, límites e historias. La tesis de una interioridad última compartida requiere un argumento metafísico adicional.

La cuarta objeción trata del compromiso de interioridad. Alguien puede decir que átomos, moléculas y materia inanimada se comportan como se comportan por ley física, no porque haya conciencia presente en ellos. Acepto la descripción pública. Mi afirmación no es una nueva fuerza y no es un reemplazo de la física. Es una afirmación sobre la naturaleza intrínseca de una realidad regida por leyes, y la teoría de conexión sigue incompleta.

La quinta objeción es el **libre albedrío**. Un universo everettiano unitario no me da libre albedrío libertario en el sentido de una persona no causada situada fuera de la física. Si uso la frase libre albedrío, me refiero a **capacidad de actuar localizada en una rama**: deliberación, atención, memoria, valores, inhibición y autocontrol son procesos causales reales dentro de un sistema finito con sentido de sí mismo.

La capacidad de actuar localizada en una rama significa que una persona no elige qué ramas existen globalmente. La persona es parte del proceso local mediante el cual razones, memorias, emociones y valores se correlacionan con registros y acciones posteriores. Contrapartes cercanas pueden tomar decisiones distintas en otras ramas, pero eso no vuelve falsa la deliberación dentro de esta rama. Se rechaza una elección situada fuera de la función de onda, pero se conserva la acción intencional como un patrón real de razonamiento y autocontrol dentro de una historia causal.

Síntesis Personal

Mi criterio para distinguir infinitos se centra en la estabilidad de los observables. Un infinito es probablemente un **artefacto de representación** cuando cambiar el regulador, el corte, las coordenadas o la idealización deja estables las predicciones observables finitas dentro del dominio de la teoría. Es una **señal de incompletitud** cuando esas predicciones no pueden estabilizarse sin nueva física, nuevos datos de frontera o el reemplazo de la estructura invariante relevante. Este criterio no decide por sí mismo si existen infinitos físicos globales.

Más formalmente: un infinito es un artefacto cuando puede eliminarse o absorberse en parámetros dependientes de escala sin cambiar razones adimensionales observables $R_i(\mu)$ en la escala μ donde la teoría se está probando. Es una señal de incompletitud cuando las predicciones en μ no pueden estabilizarse sin nueva física, nuevos datos de frontera o un reemplazo de la estructura invariante de la teoría.

En teorías cuánticas de campos renormalizables, muchas divergencias ultravioletas pueden absorberse en parámetros dependientes de escala manteniendo el control de observables finitos. Las **singularidades gravitacionales** plantean un problema distinto: pueden señalar que la descripción clásica del espaciotiempo es incompleta. El problema de la constante cosmológica tampoco se reduce simplemente a eliminar una divergencia; incluye la discrepancia entre las estimaciones de energía del vacío y el efecto gravitacional observado.

Para el tiempo experimentado, distingo las condiciones físicas de los reportes, la memoria, la anticipación y los juicios de orden de la presencia subjetiva de una secuencia. La geometría, los gradientes de entropía y los registros integrados pueden describir esas funciones, pero añadir la palabra interioridad no explica su conexión con la experiencia. Si dos sistemas físicamente idénticos bajo la descripción actual pudieran diferir en su flujo temporal vivido, habría que precisar qué principio psicofísico permitiría esa diferencia. Si tuviera consecuencias observables, también requeriría una explicación física contrastable. No sé si tal diferencia es posible; el problema de conexión permanece abierto.

Apéndice de Visión Personal

Este apéndice pertenece al nivel de mi posición metafísica personal. Creo que la **Totalidad Última** contiene perspectivas finitas y que, mediante ellas, conoce limitación, contraste, memoria, dolor, belleza y variación. Uso **aprender** como una caracterización de esa creencia, no como un proceso biológico o computacional medible de la totalidad.

La versión científicamente disciplinada es más débil: los observadores finitos producen registros, comparan estados, almacenan memorias y ocupan historias relativas a ramas. Mi visión personal agrega que esas perspectivas finitas no son fragmentos sin sentido. Son la forma en que una realidad más profunda se vuelve concreta desde dentro sin agotarse en una vida, mundo o rama.

Axiomas de Perspectiva

Estos no son leyes físicas nuevas. Son la forma más clara en que puedo expresar las reglas filosóficas que organizan este marco sin dejarlas dispersas en la prosa.

Axioma	Enunciado	Frontera
Totalidad	La Totalidad Última contiene todo modo de forma; el subconjunto físico es el dominio físico compatible con leyes.	Este es mi marco metafísico, no una medición de laboratorio del todo desde afuera.
Perspectiva	La física local se describe en relación con un subsistema finito capaz de cargar registros estables.	Una factorización matemática aleatoria no basta para definir un observador.
Registros	Un observador finito debe mantener registros robustos y ordenados en el tiempo mediante memoria, cuerpo, organización causal y estabilidad ambiental.	Esta es una frontera funcional, no una pared nítida dibujada en el espacio vacío.
Conexión	La historia subjetiva lineal se relaciona con la estructura persistente de registros localizada en una rama y disponible para esa perspectiva finita.	Esto todavía no resuelve la conciencia; restringe aquello que una teoría de conexión debe explicar.
Tiempo Relativo	El tiempo se recupera mediante correlaciones entre subsistemas, especialmente relojes, registros, gradientes de entropía y geometría semiclásica.	La totalidad no necesita un reloj externo para que el tiempo local sea real dentro de ella.

Preguntas Abiertas

- ¿Por qué el universo temprano estaba en una condición de entropía tan baja?
- ¿Fue especial el universo temprano por baja entropía gravitacional, baja curvatura de Weyl o un principio de frontera más profundo?
- ¿Es la Hipótesis del Pasado una ley, una condición de frontera o un postulado explicativo?
- ¿Cómo debe definirse la entropía gravitacional de forma general?
- ¿Es el tiempo fundamental o emergente?
- ¿Cuál es el marco correcto de gravedad cuántica?
- ¿Puede el tiempo relacional sobrevivir relojes realistas e imperfectos?
- ¿Cómo debe definirse exactamente la frontera de un observador finito mediante registros estables?
- ¿Qué umbral convierte el entrelazamiento microscópico en registros clásicos localizados en una rama?
- ¿Son las ramas everettianas mundos completamente reales o estructuras emergentes dentro de un estado universal?
- ¿Es la variación solo un patrón biológico y cosmológico, o una característica generativa más profunda de la existencia misma?
- ¿Cuáles infinitos son artefactos, y cuáles infinitos señalan incompletitud?
- ¿Son los infinitos globales físicamente significativos u observacionalmente inaccesibles?
- ¿Pueden los sistemas finitos con sentido de sí mismos experimentar alguna vez la totalidad sin borrar la diferencia local?
- ¿Puede la física explicar la conciencia misma, o necesitará una teoría de experiencia intrínseca además de las estructuras correlacionadas con ella?
- ¿Pueden la conciencia, el significado, la muerte y la presencia en primera persona agotarse alguna vez mediante matemáticas, física, computación o pruebas de laboratorio?

Síntesis Final

El tiempo propio y los registros termodinámicos tienen un papel físico establecido; la recuperación relacional y semiclásica del tiempo se estudia bajo supuestos concretos. Esto permite considerar que el tiempo local sea real sin presuponer un parámetro externo fundamental. Los infinitos requieren distinguir artefactos de representación, señales de incompletitud y posibles propiedades físicas globales, en lugar de tratarlos como una sola categoría.

Mi posición combina realismo everettiano, **dualidad unificada**, interioridad fundamental y **variación** generativa. El realismo everettiano es una interpretación de la mecánica cuántica; las demás afirmaciones expresan mi síntesis metafísica. Defiendo que las configuraciones finitas son localmente distintas y pertenecen a una estructura mayor, sin afirmar que esa pertenencia resuelva cómo existe la experiencia en primera persona.

Un resumen formal condensado es:

$$\mathcal{T} = \bigcup_{m \in \mathcal{M}} \mathcal{F}_m,$$

donde $\mathcal{T}$ es la Totalidad Última, $\mathcal{M}$ es el conjunto de modos y $\mathcal{F}_m$ es el conjunto de formas que pertenecen al modo m .

$$\mathcal{M} = \{\text{físico, posible, matemático, conceptual, contrafáctico, contraposible}\}.$$

$$\mathcal{F}_{\text{físico}} \subset \mathcal{T}, \quad \mathcal{F}_{\text{físico}} = \{x \in \mathcal{T} : x \text{ es compatible con leyes físicas}\}.$$

$$x \in \mathcal{T} \not\Rightarrow x \in \mathcal{F}_{\text{físico}}.$$

Entonces, la contención en la Totalidad Última es más amplia que la existencia física. La realidad física es el subconjunto compatible con leyes; las formas posibles, matemáticas, conceptuales, contrafácticas y contraposibles pertenecen por modo, no por instanciación física.

Glosario

- **Tiempo coordinado:** Una etiqueta temporal usada dentro de un sistema de coordenadas elegido. Es útil, pero no es automáticamente lo que mide un reloj físico.
- **Tiempo propio:** El tiempo medido por un reloj local idealizado que se mueve a lo largo de un camino particular por el espaciotiempo. Idealizado significa perfectamente confiable, lo suficientemente pequeño para no perturbar lo que se mide y libre de errores prácticos de ingeniería.
- **Tiempo cósmico:** El tiempo de reloj compartido usado en modelos cosmológicos altamente simétricos, medido por observadores que se mueven con la expansión cósmica.
- **Tiempo termodinámico:** La dirección del tiempo asociada con crecimiento de entropía, registros estables, memoria y cambio macroscópico irreversible.
- **Tiempo relacional:** Tiempo entendido mediante correlaciones entre sistemas físicos en lugar de como un reloj externo de fondo.
- **Tiempo semiclásico:** Tiempo que aparece cuando parte de un sistema gravitacional cuántico se comporta casi como un fondo clásico de espaciotiempo.
- **Espacio de Hilbert:** El espacio matemático donde viven los estados cuánticos.
- **Hamiltoniano:** El operador o función que representa la energía de un sistema y usualmente genera su evolución temporal.
- **Decoherencia:** El proceso donde la interacción con el entorno suprime la interferencia cuántica visible, haciendo que las ramas parezcan clásicas y estables desde dentro.
- **Registro estable:** Información física que permanece lo suficientemente robusta para sostener memoria, evidencia, historia o identidad localizada en una rama.
- **Frontera del observador:** La frontera funcional de una perspectiva finita, definida por registros estables, organización causal, cuerpo y memoria, no por un corte matemático arbitrario.
- **Multiverso everettiano:** La interpretación de la mecánica cuántica donde la función de onda universal evoluciona sin colapso, y distintos resultados existen como ramas reales de un estado total.
- **Rama:** Una parte estable y efectivamente separada del estado cuántico después de la decoherencia, experimentada desde dentro como un resultado o una historia de mundo.
- **Configuración finita:** Una forma local dentro de la realidad, como un animal, planta, estrella, planeta, persona, memoria, rama o mundo. Es real localmente, pero no está absolutamente separada de la totalidad.
- **Dualidad unificada:** Mi etiqueta para la visión de que la distinción local y la pertenencia global son ambas reales.
- **Información mutua:** Una medida de cuánto conocer un subsistema reduce la incertidumbre sobre otro.
- **Localidad emergente:** La idea de que la cercanía espacial puede surgir de estructura de información cuántica en lugar de ser una característica primitiva de la realidad.
- **Regularización:** Un método matemático para controlar temporalmente infinitos para que los cálculos puedan manejarse con claridad.
- **Renormalización:** El proceso de absorber infinitos controlados en parámetros medidos para que la teoría haga predicciones finitas.
- **Infinito artefacto:** Un infinito que puede eliminarse mediante un mejor regulador, elección de coordenadas o renormalización sin cambiar predicciones observables estables.
- **Señal de incompletitud:** Un infinito que marca una ruptura del dominio de la teoría y requiere nueva física, nuevos datos de frontera o un marco de reemplazo.
- **Problema de la medida:** El problema de definir probabilidades cuando una teoría produce infinitas regiones, ramas, eventos u observadores.
- **Totalidad última:** El todo de la realidad en el sentido más amplio, incluyendo modos de forma físicos, posibles, matemáticos, contrafácticos y contraposibles. La uso metafísicamente, no como un objeto cosmológico establecido.

Fuentes y Referencias

Estas son las fuentes que sostienen directamente la física, la interpretación y los problemas abiertos detrás de este trabajo.

- Einstein, A. *On the Electrodynamics of Moving Bodies*. 1905.
- Einstein, A. *The Foundation of the General Theory of Relativity*. 1916.
- Carroll, S. *Special Relativity and Flat Spacetime*.
- Carroll, S. *Manifolds*.
- Carroll, S. *Curvature*.
- Carroll, S. *Gravitation*.
- Carroll, S. *The Schwarzschild Solution and Black Holes*.
- Lebowitz, J. L. *Boltzmann's Entropy and Time's Arrow*. 1993.
- Zurek, W. H. *Decoherence, Einselection, and the Quantum Origins of the Classical*. Reviews of Modern Physics, 2003.
- Page, D. N. and Wootters, W. K. *Evolution Without Evolution*. 1983.
- Feynman, R. P. *Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics*. 1948.
- DeWitt, B. S. *Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory*. Physical Review, 1967.
- 't Hooft, G. and Veltman, M. *Regularization and Renormalization of Gauge Fields*. 1972.
- Guth, A. H. *Inflationary Universe*. Physical Review D, 1981.
- Linde, A. D. *Eternally Existing Self-Reproducing Chaotic Inflationary Universe*. 1986.
- Vilenkin, A. *Quantum Creation of Universes*. 1984.
- Borde, A., Guth, A. H., and Vilenkin, A. *Inflationary Spacetimes Are Incomplete in Past Directions*. Physical Review Letters, 2003.
- Planck Collaboration. *Planck 2018 Results. VI. Cosmological Parameters*.
- Bekenstein, J. D. *Black Holes and Entropy*. 1973.
- Hawking, S. W. *Particle Creation by Black Holes*. 1975.
- Bousso, R. *The Holographic Principle*. 2002.
- Everett, H. *The Theory of the Universal Wave Function*. 1957.
- Wallace, D. *The Emergent Multiverse*. Oxford University Press.
- Cao, C., Carroll, S. M., and Michalakis, S. *Space from Hilbert Space: Recovering Geometry from Bulk Entanglement*. 2016.
- Bao, N., Carroll, S. M., and Singh, A. *The Hilbert Space of Quantum Gravity is Locally Finite-Dimensional*. 2017.
- Bao, N., Cao, C., Carroll, S. M., and McAllister, L. *Quantum Circuit Cosmology: The Expansion of the Universe Since the First Qubit*. 2017.
- Carroll, S. M. *Reality as a Vector in Hilbert Space*. 2021.